

Листок принимается **по решению**. Ответ в поле — для самопроверки школьника, а не основание для плюса. Порядок задач — по возрастанию. Три линии: **1** → **6** утверждения о самих себе; **3** → **4** конфигурация с параметром; **2** → **5** → **7** доказать, что иначе нельзя. Буква n стоит только в задачах 4 и 6 — там от неё зависит тип ответа. В задаче 7 числа нет вовсе: чётность там не дана, а доказывается.

1. Два ответа: либо ложны все десять, либо истинно только последнее.

Любые два утверждения противоречат друг другу $\Rightarrow$ истинных не больше одного. Ноль истинных: ложных десять, а утверждения говорят про $0 \dots 9$ ложных — ни одно не попало, всё сходится. Одно истинное: ложных девять, это последнее. **Что спрашивать:** нашёл ли оба случая. Один случай — не решение.

2. Ни одного рыцаря, все 30 — лжецы.

Возьмём самого левого рыцаря: слева от него рыцарей ноль, справа ≥ 0 , значит его фраза ложна — противоречие. Проверка: при нуле рыцарей у всех « $0 > 0$ » ложно, все честно врут. **Что спрашивать:** сделал ли проверку. Доказать, что рыцарей нет, — половина дела.

3. 67.

Трёх рыцарей подряд нет: средний утверждал бы, что соседи разных типов, а они оба рыцари. Значит в любых трёх подряд не больше двух. Разбиваем 100 на 33 тройки и одного: $33 \cdot 2 + 1 = 67$. Пример: Р ЛРР ЛРР ... ЛРР. **Что спрашивать:** есть ли обе половины. Пример без оценки и оценка без примера — каждое половина; «наибольшее» без доказательства не доказано.

4. (а) При любых n . (б) Если n делится на 3 — ноль или $2n/3$; иначе только ноль.

У рыцаря ровно один сосед-рыцарь $\Rightarrow$ рыцари стоят блоками ровно по два. Два лжеца рядом невозможны: у крайнего оказался бы ровно один сосед-рыцарь. Значит по кругу ЛРР, период 3. Отдельно: все лжецы подходят всегда. **Типичная потеря:** забывают вариант «все лжецы» и в (а), и в (б).

5. Рыцарей больше.

Считаем пары «рыцарь – лжец» двумя способами. Рыцарь даёт ровно одну $\Rightarrow$ пар ровно R . Лжец солгал, значит дружит хотя бы с одним рыцарем $\Rightarrow$ пар $\geq L$. Отсюда $R \geq L$; жителей нечётно, значит $R \neq L$, то есть $R > L$. **Что спрашивать:** где использована нечётность. Без неё получается только $R \geq L$.

6. При чётных n ложных ровно $n/2$. При нечётных n такого быть не может.

Если k -е истинно, истинны все предыдущие $\Rightarrow$ истинные образуют начало. Пусть их m , ложных $n - m$. Из истинности m -го: $n - m \geq m$. Из ложности $(m+1)$ -го: $n - m \leq m$. Значит $n = 2m$. **Что спрашивать:** проверены ли края $m = 0$ и $m = n$. Оба невозможны.

7*. Доказательство. Попутно выходит, что жителей чётное число.

Проведём стрелку от каждого к тому, на кого он указал. Из каждого выходит ровно одна стрелка и в каждого входит ровно одна $\Rightarrow$ идя по стрелкам, обязательно вернёмся туда, откуда вышли; все жители разбиваются на такие замкнутые обходы. Вдоль обхода типы чередуются: рыцарь указывает на лжеца, лжец — на рыцаря. Чередуется замыкается только при чётной длине обхода, значит в каждом обходе рыцарей и лжецов поровну. Складываем по всем обходам. **Что спрашивать:** почему, идя по стрелкам, мы вернёмся в начало. Слова «цикл» семиклассник не скажет — принимать «вернёмся туда, откуда вышли». **Проверено перебором:** при нечётном числе жителей расстановки не существует вовсе; при чётном во всех расстановках рыцарей ровно половина.

8*. Идём с конца.

(а) Если бы дожили до 31-го, накануне все бы знали — значит не 31-го. (б) Раз 31-е отпало, последний возможный день 27-е, и рассуждение повторяется. (в) Так же отпадает 20-е. (г) Парадокс: рассуждение (а)–(в) опирается на то, что объявлению верят; поверив ему, кружковцы исключают все дни — и именно поэтому 20-го оказываются застигнуты врасплох. Формального ответа нет, и это честный итог. **Как считать:** (а), (б), (в) — по пункту каждый. (г) не ждём.

ЗАПАС. В файле листка закомментированы две задачи средней сложности, обе проверены перебором. **Первая:** 25 островитян, каждый сказал «число рыцарей среди нас чётно» — *ответ: так не бывает* (чётное $k \Rightarrow$ фразу произнесли и лжецы; нечётное $k \Rightarrow$ её произнесли и рыцари; оба случая невозможны). **Вторая:** 100 человек, чай любят 70, кофе 75, сок 80, молоко 85 — *хотя бы 10 любят всё* (не любящих не больше $30+25+20+15 = 90$). Ставить их — только взамен двух из середины: иначе коридор сумм уедет за пределы 3–7.

ЗАПАСНОЙ ГРОБ, если седьмая окажется лёгкой. Дурак считает всех дураками, а себя умным; скромный умный про всех знает верно, а себя считает дураком; уверенный умный знает верно про всех и про себя. В думе 200 депутатов; премьер спросил каждого из 199 присутствующих, сколько умных в зале, и по анкетам ответа не понял. Вернулся двухсотый, заполнил анкету про всю думу включая себя — и премьер понял. Сколько умных в думе? — *ответ: 1 или 3*. Проверено перебором для залов от 3 до 7 человек: ответ от размера зала не зависит.